

AI – TECH

SKRYPT DO LABORATORIUM

Uczenie maszynowe w badaniach Ziemi

LABORATORIUM 6:

Dane sonarowe i ich przetwarzanie w badaniu i klasyfikacji dna morskiego z użyciem uczenia maszynowego. Część 1: wykorzystanie pomiarów siły rozpraszania wstecznego (backscattering strength) dna sonarem wielowiązkowym

Zbigniew Łubniewski



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Opis ćwiczenia

Wymagania wstępne:

Znajomość na bieżąco przekazywanego na zajęciach z niniejszego przedmiotu materiału, zgodnie z programem studiów

Cele ćwiczenia:

Zapoznanie się z danymi pomiarowymi siły rozpraszania wstecznego (backscattering strength - BSS) dna morskiego z sonaru wielowiązkowego i przeprowadzenie klasyfikacji rodzaju dna poprzez obliczenie parametrów charakteryzujących dno morskie i wykorzystanie podstawowych technik uczenia maszynowego

Spodziewane efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

1. Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu metod uczenia maszynowego stosowanych w badaniu Ziemi. [K7_K02]
2. Student potrafi dokonać krytycznej analizy dostępnych rozwiązań i dobrać właściwe rozwiązanie z zakresu uczenia maszynowego dla danego zagadnienia w obserwacji i badaniu Ziemi. [K7_U09]
3. Student jest przygotowany do stałej aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie metod uczenia maszynowego stosowanych w badaniu Ziemi. [K7_U10]

Metody dydaktyczne:

Praktyczna działalność studentów - laboratorium

Zasady oceniania/warunek zaliczenia ćwiczenia

Każdy element laboratorium posiada przypisane punkty za jego wykonanie. Maksymalna liczba punktów to 5. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie minimum 2.5 pkt. Niektóre elementy ćwiczenia są opcjonalne, ale pozwalają one na uzyskanie wyższej punktacji. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się uzyskanie przez studenta liczby punktów większej niż 5.

Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

1. [Dokumentacja oprogramowania MATLAB \(link\)](#)
2. W przypadku korzystania z oprogramowania Octave - [dokumentacja oprogramowania Octave \(link\)](#)

2. Przebieg ćwiczenia

W niniejszym punkcie krótko opisano zadania, jakie należy wykonać aby zrealizować to ćwiczenie. Bardziej szczegółowe informacje na temat tych zadań i sposobu ich wykonania zawarto w punkcie następnym.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy:

1. W przypadku realizacji ćwiczenia lub części ćwiczenia na swoim komputerze należy zainstalować oprogramowanie MATLAB (lub w inny sposób uzyskać dostęp do niego). Studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej mają prawo nieodpłatnego użytkowania tego oprogramowania. Instrukcja nt. w jaki sposób należy to oprogramowanie pobrać oraz uaktywnić dla siebie licencję umożliwiającą jego użytkowanie, znajduje się [tutaj](#).

1a. Alternatywnie, można zainstalować sobie oprogramowanie [GNU Octave](#) i w oparciu o nie zrealizować to ćwiczenie. Octave jest w pełni zgodne z oprogramowaniem MATLAB, a przynajmniej w zakresie umożliwiającym realizację tego ćwiczenia.

2. Skopiować na swój komputer pliki potrzebne do realizacji tego ćwiczenia, udostępnione wraz z niniejszą instrukcją.

Zadania do wykonania:

1. Wczytać do MATLABa i zapoznać się ze znajdującymi się w pliku dane_bss.mat zapisami wartości siły rozpraszania wstecznego dna morskiego (BSS) zarejestrowanymi za pomocą sonaru wielowiązkowego, dla czterech typów dna. Najlepiej wykonać to posługując się dostarczonym skryptem vbss.m.

Punktacja: 0,5 pkt.

2. Dokonać obliczeń, dla poszczególnych sondowań, parametrów pozwalających na ich użycie w procesie klasyfikacji. Zakładamy, że 1 „obiekt” w niniejszym zadaniu klasyfikacyjnym to jedno sondowanie, tj. 1 pozioma linia w obrazie jak na Rys. 2, gdzie na osi poziomej są numery poszczególnych wiązek sonaru (schemat geometrii sondowania – Rys. 1), a na osi pionowej – numery poszczególnych sondowań. Skrypty obliczające przykładowe parametry dla sondowań to: obl_srednia.m (obliczenie wartości średniej BSS dla zadanego przedziału numerów wiązek), obl_spadek.m (obliczenie różnicy BSS dla 2 zadanych numerów wiązek), obl_GLCM_entr_spoj.m (obliczenie parametrów teksturowych opartych na macierzy wspólnych wystąpień GLCM: entropia i spójność lokalna).

Należy:

2a. Dokonać obliczeń różnych parametrów dla sondowań:

1) zapoznać się działaniem i wynikami ww. skryptów i dokonać obliczeń dla różnych ustawień dotyczących szczegółów ich działania, np. dla jakiego zakresu wiązek liczymy, dla ilu poziomów szarości itp. w przypadku parametrów opartych na GLCM, itp.,

2) (opcjonalnie) zaproponować inne parametry (np. odchylenie standardowe wartości BSS dla danego sondowania analogicznie do średniej, inne parametry oparte na GLCM, inne parametry wg własnego uznania, np. oparte na funkcji autokorelacji), napisać skrypty obliczające je i dokonać obliczeń, zapisując w odpowiednio nazwanych zmiennych, analogicznie np. do zmiennej `var_srednia`.

Łącznie powinny być obliczone wartości przynajmniej 4 parametrów (w tym ewentualnie tych samych dla różnych ustawień, np. zakresu wiązek).

2b. Zaprezentować w sposób graficzny wyniki obliczeń parametrów:

1) za pomocą dostarczonego skryptu `rozkl2D.m`, wizualizującego rozkład wartości 2 parametrów w przestrzeni 2-wymiarowej, dla poszczególnych typów dna,

2) (opcjonalnie) w inny sposób, za pomocą samodzielnie napisanych skryptów, używając np. histogramu wartości dla pojedynczego parametru, ewentualnie wykresu wizualizującego rozkład wartości 3 parametrów w przestrzeni 3-wymiarowej, itp.

Punktacja: 2a1) – 0,5 pkt., 2a2) – od 0,5 do 1 pkt., 2b1) – 0,5 pkt., 2b2) – 0,5 pkt.

3. Przeprowadzić klasyfikację nadzorowaną typów dna używając danego klasyfikatora (klasyfikatorów), wybranych zestawów parametrów, określając podział danych na zbiór uczący i testowy itp. Wyniki przedstawić w postaci macierzy niezgodności (confusion matrix). Dostarczony skrypt `kl_min_dist_2D.m` realizuje to zadanie dla 2 wybranych parametrów (zmiennych), z użyciem klasycznego klasyfikatora minimalnoodległościowego.

Należy:

3a. Przeprowadzić klasyfikację minimalnoodległościową w różnych wersjach – dla różnych zestawów par parametrów, różnych rozmiarów zbioru uczącego i testowego itp.

3b. (opcjonalnie) Pisząc własne skrypty i modyfikując istniejące, przeprowadzić klasyfikację minimalnoodległościową dla zestawu parametrów większego niż 2, a także, ewentualnie, przeprowadzić klasyfikację używając innego klasyfikatora bądź klasyfikatorów.

Punktacja: 3a – 0,5 pkt., 3b – od 0,5 do 1 pkt.

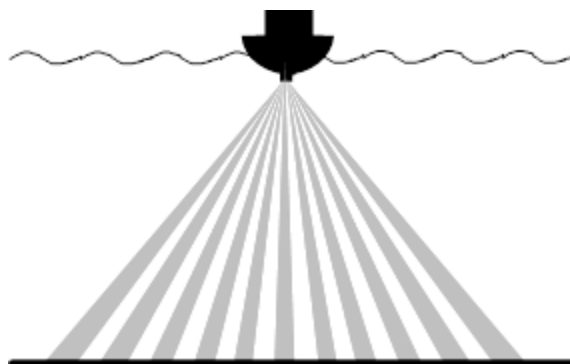
4. Przeanalizować i krótko skomentować uzyskane wyniki.

Punktacja: od 0,5 do 1 pkt.

Opcjonalne części zadań dotyczą samodzielnego napisania własnych skryptów, z założeniem samodzielnego posługiwania w tym celu dokumentacją oprogramowania MATLAB lub Octave w razie potrzeby.

3. Wprowadzenie do ćwiczenia

Sonar wielowiązkowy to urządzenie hydroakustyczne, które rejestruje w pojedynczym sondowaniu cały zbiór ech od dna morskiego lub innych elementów środowiska wodnego, tak jakby wysyłany był cały wachlarz bardzo wąskich wiązek w kierunku dna, pod różnymi kątami (w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku płynięcia jednostki) – Rys. 1.



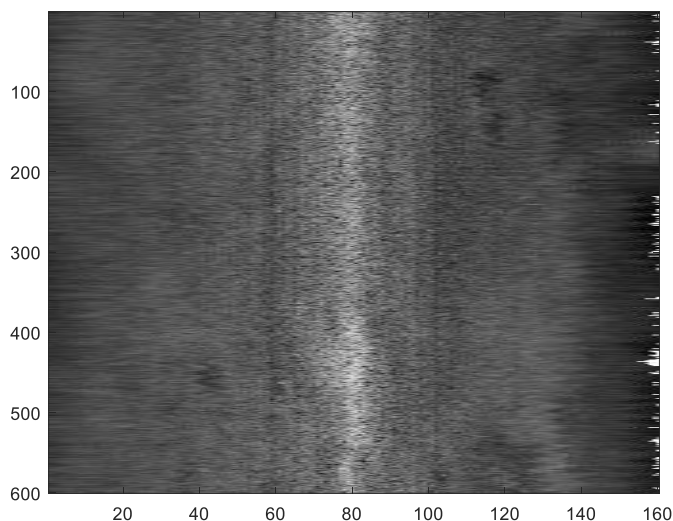
Rys. 1. Schematycznie przedstawiona geometria sondowania toni wodnej i dna morskiego sonarem wielowiązkowym

Dane, których będziemy używać w niniejszym ćwiczeniu, to zbiory wartości siły rozpraszania wstecznego – backscattering strength (BSS). Jest to, odpowiednio znormalizowany, stosunek natężenia fali rozproszonej na dnie do natężenia fali padającej, wyrażony w decybelach. W przypadku niniejszych danych jedna wartość BSS odpowiada jednej wiązce.

Skrypt vbss.m rysuje 4 rysunki-wykresy, każdy dla 1 typu dna. Typy dna są następujące: 1 – muł, 2 – mieszanina mułu, piasku i odpadów antropogenicznych, 3 – piasek drobnoziarnisty, 4 – piasek gruboziarnisty. Dane zostały zarejestrowane sonarem Kongsberg EM 3002 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Żeby zmienić paletę używaną do wizualizacji wartości BSS, należy w menu wykresu (Figure) wybrać polecenie Figure Properties... i zmienić odpowiednio Colormap, np. na: czarno-biały. (Następnie, chcąc żeby okno tego wykresu było nadal w formie „prostej”, tak jak zostało stworzone, można „wyciągnąć” wykres „łapiąc” za tytuł jego zakładki „Figure x”.)

Dane BSS dla przykładowego typu dna przedstawiono na Rys. 2. Przedstawia je tak skrypt vbss.m, wczytując plik dane_bss.mat, w którym znajduje się zmienna vbss – trójwymiarowa tablica wartości głębokości w metrach o rozmiarach: liczba typów dna (= 4), liczba sondowań (= 600), liczba wiązek (= 160).. Jedna pozioma linia w przedstawionym obrazie przedstawia dane BSS z jednego sondowania dla „wachlarza” wiązek, 1 piksel to dane BSS dla 1 wiązki.

Na osi poziomej znajdują się numery poszczególnych wiązek sonaru, a na osi pionowej – numery poszczególnych sondowań.



Rys. 2. Obraz wizualizujący wartości siły rozpraszania wstecznego (BSS) dna morskiego pochodzące z pomiarów sonarem wielowięzkowym

BSS powinno charakteryzować jedynie własności rozpraszające dna (a najlepiej jego typ), i być niezależne od wartości różnorodnych wielkości związanych z konkretnym pomiarem, jak głębokość dna, poziom sygnału nadawanego, geometria wiązki/wiązek itp. W procesie wstępnego przetwarzania (a częściowo już w samym urządzeniu) realizowane są różne procedury obliczeniowe kompensujące wpływ tych czynników, jak np. zasięgowa regulacja wzmocnienia, kompensacja wzmocnień pochodzących od różnych modułów urządzenia i innych czynników itp. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ta kompensacja jest często niedokładna. Czasami, dla pomiarów sonarem wielowięzkowym, kompensuje się także wpływ kąta wiązki na BSS. Trzeba jednak dysponować wiarygodnym modelem zależności BSS od kąta padania fali hydroakustycznej na dno bądź odpowiedniej jakości danymi kalibracyjnymi. W naszym przypadku taka procedura nie była przeprowadzana i zależność kątowa BSS jest dobrze widoczna na obrazach przedstawiających BSS dla kolejnych sondowań (współrzędna pozioma na Rys. 2 jest ściśle związana z kątem sondowania). Dla pionowego kierunku propagacji fali akustycznej dla danej wiązki i prostopadłego padania jej na dno wartość BSS powinna być generalnie największa, dla kątów bardziej odległych od pionu – mniejsza. Wiązka nr 80 odpowiada mniej-więcej padaniu pionowemu (prostopadłemu do powierzchni dna jeśli jest płaskie poziome), przejście do kolejnych wiązek w prawo bądź w lewo od niej to,

w zgrubnym przybliżeniu, zmiana kąta o 1 stopień; im bliżej wiązki 1 lub 160 tym nachylenie w stosunku do pionu jest większe.

Biorąc pod uwagę, że:

- dysponujemy w omawianym przypadku niewielką ilością danych – maksymalnie 600 sondowań dla jednego typu dna, więc trudno byłoby przeprowadzić efektywne uczenie w przypadku bardziej zaawansowanych metod uczenia maszynowego,
 - z drugiej strony, każdy z czterech zbiorów wartości BSS i każde sondowanie zawarte w nim to inny, i na pewno w całości ten i tylko ten, typ dna, a więc gdy trzeba na podstawie tych danych stwierdzić który to jest z tych 4 typów dna, zadanie nie wydaje się być bardzo skomplikowane,
- założono, że w niniejszym ćwiczeniu użyte będą proste metody klasyfikacji.

Gdy chodzi o obliczanie parametrów, skrypty w rodzaju `obl_srednia.m` liczą wartości tych parametrów dla poszczególnych sondowań i wynik zapisują w postaci 2-wymiarowej tablicy o rozmiarach: liczba typów dna (4) na liczba obiektów (maksymalnie 600 dla każdego typu dna, w przypadku niektórych parametrów mniej, ponieważ w 1 obliczeniu wymagane są dane z kilku sondowań, domyślnie ustawiono na 500, zmienna: `liczba_danych`).

W przypadku parametrów opartych na GLCM, skrypt `obl_GLCM_entr_spoj.m` korzysta z następujących funkcji-skryptów: `parGLCM.m` oraz pośrednio z `GLCM.m`. Konieczne jest określenie następujących wartości:

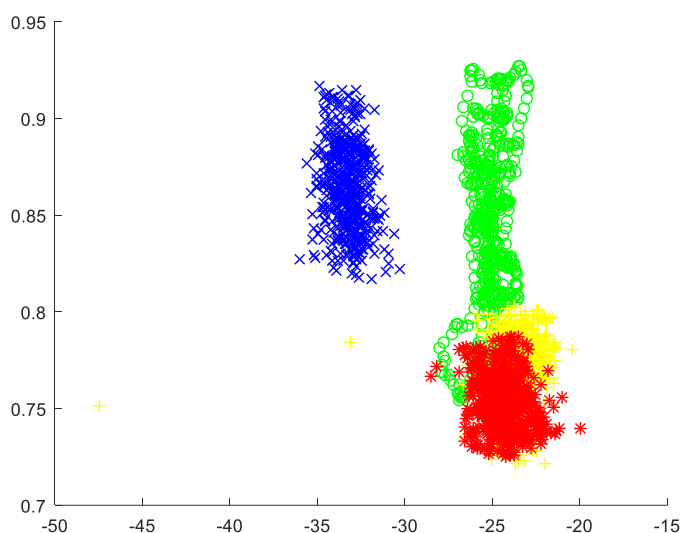
- `N_GL` – liczba poziomów szarości w analizowanym obrazie zakładana przy obliczaniu macierzy GLCM (Grey Level Co-occurrence Matrix); wartości pikseli zostaną poddane kwantyzacji do tylu poziomów szarości;
 - `d` – wartość przesunięcia w obrazie (w pikselach) używana przy obliczaniu macierzy GLCM (funkcja `parGLCM.m` w rzeczywistości oblicza 4 macierze GLCM – dla przesunięć: $(d,0)$, $(0,d)$, (d,d) oraz $(-d,d)$, po czym je uśrednia);
 - `totalmin` i `totalmax` – odpowiednio najmniejsza i największa wartość piksela (BSS) w obrazie, używane do normalizacji i kwantyzacji wartości pikseli przed obliczeniem GLCM.
- Opis techniki analizy tekstur z użyciem macierzy GLCM zawarty jest w materiałach wykładowych z niniejszego przedmiotu. Skrypt `obl_GLCM_entr_spoj.m` oblicza parametry oparte na GLCM, takie jak entropia (E) i spójność lokalna (local homogeneity – LH):

$$E = \sum_{i=1}^{N_{GL}} \sum_{j=1}^{N_{GL}} -GLCM(i,j) \cdot \log GLCM(i,j), \quad LH = \sum_{i=1}^{N_{GL}} \sum_{j=1}^{N_{GL}} \frac{1}{1+(i-j)^2} GLCM(i,j).$$

W skrypcie `obl_GLCM_entr_spoj.m` do funkcji `parGLCM.m` przekazywany jest prostokątny fragment obrazu o wymiarach: `liczba_wierszy` i `length(kolumny)`, a więc obejmuje on dane nie tylko z bieżącego sondowania, ale także z sondowań następnych (umawiamy się, że jest to „otoczenie” danego sondowania), łącznie tutaj z 30 sondowań.

Można też zaproponować inne parametry (np. odchylenie standardowe wartości BSS dla danego sondowania analogicznie do średniej, inne parametry oparte na GLCM, inne parametry wg własnego uznania, np. oparte na funkcji autokorelacji), napisać skrypty obliczające je i dokonać obliczeń, zapisując w odpowiednio nazwanych zmiennych, analogicznie np. do zmiennej `var_srednia`.

Skrypt `rozkl2D.m` tworzy wykres i wizualizuje na nim rozkład wartości 2 parametrów w przestrzeni 2-wymiarowej, dla poszczególnych typów dna. W skrypcie tym należy odpowiednie zmienne podstawić pod `zm1` i `zm2`. Przykładowy wynik działania tego skryptu przedstawiony został na Rys. 3.



Rys. 3. Rozkład w przestrzeni dwuwymiarowej zbioru wartości obliczonych 2 parametrów dla sondowań, dla czterech typów dna: średnia BSS vs. spójność lokalna

Można także zaprezentować wyniki obliczeń parametrów w inny sposób, za pomocą samodzielnie napisanych skryptów, używając np. histogramu wartości dla pojedynczego parametru, bądź wizualizując rozkład wartości 3 parametrów w przestrzeni 3-wymiarowej, itp.

Skrypt `kl_min_dist_2D.m` realizuje klasyfikację minimalnoodległościową. Zakłada on, że w klasyfikacji używane są tylko 2 parametry (zmienne) i należy je podstawić pod `zm1` i `zm2`, tak jak w skrypcie `rozkl2D.m`. Skrypt `kl_min_dist_2D.m` generuje wyniki poprzez podanie macierzy niezgodności (confusion matrix) klasyfikacji, w 2 formach: 1) z podaniem ilości obiektów dla każdej klasy, które zostały sklasyfikowane do poszczególnych klas, 2) z podaniem procentowego udziału obiektów dla każdej klasy, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych klas. Wartości na głównej przekątnej macierzy niezgodności oznaczają tzw. dokładność użytkownika dla przeprowadzonej klasyfikacji, tj. jaki % obiektów należących w rzeczywistości do danej klasy został sklasyfikowany poprawnie, czyli do tej właśnie klasy. Skrypt oblicza także łączny procentowy udział wszystkich poprawnych klasyfikacji w łącznej liczbie wszystkich klasyfikacji.

Można także, pisząc własne skrypty i modyfikując istniejące, przeprowadzić klasyfikację minimalnoodległościową dla zestawu parametrów większego niż 2, a także przeprowadzić klasyfikację używając innego klasyfikatora bądź klasyfikatorów. Wyniki klasyfikacji należy podawać tak samo jak odbywa się to w skrypcie `kl_min_dist_2D.m`.

4. Forma i zawartość sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji laboratorium powinno zawierać (patrz: Zadania do wykonania w punkcie 2. Przebieg ćwiczenia):

- 1 – wizualizacje obrazów przedstawiających wartości BSS dla sondowań i wiązek (generowane np. przez skrypt `vbss.m`) dla poszczególnych typów dna, ewentualnie z krótkim komentarzem).
- 2 – graficzne przedstawienie otrzymanych rozkładów wartości parametrów, z krótkim opisem, a w przypadku stworzenia własnych skryptów, należy zamieścić także kod tych skryptów.
- 3 – przedstawienie poszczególnych wyników klasyfikacji, w sposób w jaki robi to skrypt `kl_min_dist_2D.m`, z krótkim opisem. W przypadku stworzenia własnych skryptów, realizujących np. inne metody klasyfikacji, zamieścić należy także ich kod.
- 4 – przedstawienie (krótkiej) dyskusji wyników oraz wniosków.

Dodatki

Brak.